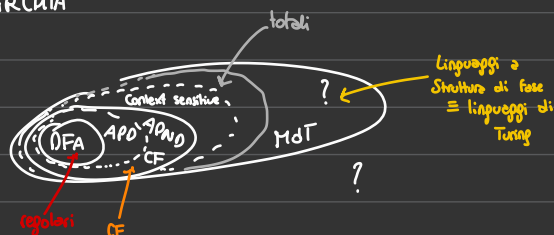


GERARCHIA



Cosa non è risolvibile con una macchina di Turing

funzione

φ_x rappresenta la funzione calcolata dalla MdT x (x rappresenta il programma/sintassi della MdT)

codice

M MdT $\rightsquigarrow \varphi_M$ dove M è pedice rappresenta il codice della MdT M

φ rappresenta funzioni parziali (non sempre definite)

1) È possibile determinare se una MdT termina sulla codifica del proprio programma?

≡ Esiste una funzione totale $p: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ t.c.

$$\forall x. p(x) = \begin{cases} 1 & \text{se } \varphi_x(x) \downarrow \quad (\text{MdT di indice } x \text{ termina con input } x) \\ 0 & \text{se } \varphi_x(x) \uparrow \quad (\text{MdT di indice } x \text{ su input } x \text{ non termina}) \end{cases}$$

No

2) È possibile determinare se una MdT su un generico input termina?

≡ Esiste una funzione totale $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ t.c.

$$f(x, y) = \begin{cases} 1 & \text{se } \varphi_x(y) \downarrow \\ 0 & \text{se } \varphi_x(y) \uparrow \end{cases}$$

No

Se esistesse f allora potrei costruire



$\text{input}(x)$
 if $f(x, x) = 1$ then return 1
 else return 0

$\left\{ \begin{array}{l} \text{Calcola } g(x) \\ \text{ma } g(x) \text{ non \u00e9 calcolabile} \end{array} \right.$

$\Rightarrow f$ non pu\u00f2 essere calcolabile

3) Esiste una funzione h che decide se una MdT \u00e9 totale o no:

$$\forall x. \quad h(x) = \begin{cases} 1 & \text{se } \varphi_x \text{ \u00e9 totale} \equiv \forall y. \varphi_x(y) \downarrow \\ 0 & \text{se } \varphi_x \text{ non \u00e9 totale} \equiv \forall y. \varphi_x(y) \uparrow \end{cases}$$

NO

Supponiamo h esista e costruiamo $h'(n)$ calcola l' n -esima funzione totale

$$h'(0) = \mu y. h(y) = 1$$

restituisce il primo (+ piccolo) indice di una funzione totale φ_y \u00e9 totale

$$h'(x+1) = \mu y. (y > h'(x) \wedge h(y) = 1)$$

$h'(x)$ \u00e9 totale

$h'(x+1)$ prende la successiva totale

$\Rightarrow h$ \u00e9 totale

Costruiamo $f = \lambda x. \varphi_{h(x)}(x+1)$

calcola $h'(x)$ (indice della x -esima funzione totale)

costruisce $\varphi_{h'(x)}$ lo applica a x e somma 1

$\Rightarrow \varphi_{h'(x)}$ \u00e9 totale per costruzione

$\Rightarrow f$ \u00e9 totale e ricorsiva

Esiste una MdT che calcola $f \Rightarrow \exists z_0. f = \varphi_{z_0}$ essendo f totale, il suo indice \u00e9 calcolato attraverso h' che elenca tutte le funzioni totali

$$\Rightarrow \exists y_0. h'(y_0) = z_0$$

calcoliamo $f(y_0) = \varphi_{h'}(y_0)(y_0) + 1 = y_{z_0}(y_0) + 1 = f(y_0) + 1$ ASSURDO

TEORIA della RICORSIONE

L è un linguaggio di Turing se $\exists$ MdT M tale che

$$L = L(M) = \{x \in \Sigma^* \mid \varphi_M(x) \downarrow\}$$

$$L = \{a^n b^n \mid n \in \mathbb{N}\} \text{ CF} \quad \rightsquigarrow \quad \{ \langle n, m \rangle \mid n = m \geq 0 \}$$

$$L_1 = \{a^n b^n c^n \mid n \in \mathbb{N}\} \text{ NON CF}$$

$$\Rightarrow \{ \langle x_1, x_2, x_3 \rangle \mid x_1 = x_2 = x_3 \geq 0 \}$$

$$L = \{0^{2^n} \mid n \geq 0\} \equiv \{2^n \mid n \geq 0\}$$

$$L_1 = \{ \langle x_1, x_2, x \rangle \mid \varphi_M(x_1, x_2, x) \}$$

$$M \text{ t.c. } \varphi_M(x_1, x_2, x_3) = \begin{cases} 0 & \text{se } x_1 = x_2 = x_3 \\ \uparrow & \text{altrimenti} \end{cases}$$

$$L = \{ \langle x, x_2 \rangle \mid \varphi_M(x, x_2) \downarrow \}$$

$$M \text{ t.c. } \varphi_M(x, x_2) = \begin{cases} 0 & \text{se } x_1 = x_2 \\ \uparrow & \text{altrimenti} \end{cases}$$

$$L_2 = \{x \mid \varphi_{M_2}(x) \downarrow\}$$

$$M_2 \text{ t.c. } \varphi_{M_2}(x) = \begin{cases} 0 & \exists y. x_1 = x_2 = x_3 \\ \uparrow & \text{altrimenti} \end{cases}$$

INSIEMI RICORSIVAMENTE ENUMERABILI (RE)

ricorsivi	re	non re
$\sim$	$\sim$	$\sim$
problemi calcolabili totali	problemi calcolabili	problemi non calcolabili

$\text{dom } \varphi = \{x \mid \varphi(x) \downarrow\}$ è il linguaggio riconosciuto da φ

↖ parziale
ricorsiva
↗ può
divergere
↘ è calcolabile

Essendo φ ricorsivo $\Rightarrow \exists \text{ MdT } x$ che lo calcola

$$\varphi = \varphi_x$$

funzione calcolata dalla
MdT di indice (codice) x

$$\Rightarrow \text{dom } \varphi = \text{dom } \varphi_x = \{y \mid \varphi_x(y) \downarrow\} \stackrel{\text{def}}{=} \omega_x$$

↪ ω_x è il dominio (φ_x)
ovvero $\{y \mid \varphi_x(y) \downarrow\}$ ovvero è il
linguaggio accettato dalla
MdT di indice x

$I \in \mathbb{N}$ è RE se esiste una funzione parziale ricorsiva φ tale che $I = \text{dom } \varphi$

↪ $I = \{y \mid \varphi(y) \downarrow\}$ essendo φ ricorsiva

$$\exists x \text{ t.c. } \varphi_x = \varphi$$

↗
indice di
una MdT che
calcola φ

SEMICARATTERISTICA di I :

$$\varphi_I(x) = \begin{cases} 1 & \text{se } x \in I \\ \uparrow & \text{altrimenti} \end{cases} \quad \text{è parziale ricorsiva}$$

essendo I RE $\Rightarrow \exists \varphi$ ricorsiva parziale t.c. $I = \text{dom } \varphi$

$\text{input}(x) \iff x \in I$
 if $\psi(x) \downarrow$ then return 1
~~else~~ altrimenti diverge

$\left\{ \begin{array}{l} \psi_F \text{ semicaratteristica} \\ \text{di } I \end{array} \right.$

INSIEMI RICORSIVI

$I \subseteq \mathbb{N}$ è ricorsivo se esiste una funzione totale f_I t.c.
 (caratteristica)

$$\forall x. f_I(x) = \begin{cases} 1 & \text{se } x \in I \\ 0 & \text{se } x \notin I \end{cases}$$

